

Área de formación:	Ingeniería	Nombre de asignatura:	Diseño de Base de datos
Carrera:	Ingeniería en Sistemas de Información	Curso:	ISI-II-SAB
Mediador:	Ing. Guillermo Aguirre	Número de Sesiones:	10
Fecha Inicio:	Sábado, 31 de mayo	Fecha Fin:	Sábado, 27 de julio

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
01 31/05/25	I UNIDAD: Conceptos Fundamentales de base de datos 1.1 Qué es un Dato 1.2 Concepto de Campo 1.3 Concepto de Registro 1.4 Qué es un archivo 1.5 Qué es una entidad 1.6 Qué es una Base de Datos 1.7 Tipos de datos más Utilizados 1.8 Ejemplos de Sistemas de Gestión de Base de Datos más utilizados 1.9 Exploración de Interfaz de Usuario de Apex SQL Model y SQL Server Sumativa 01: Mesa de discusión, Las bases de datos y su importancia para la gestión empresarial 10 puntos	Conocer que son las bases de datos y sus diferentes funciones en nuestra vida cotidiana Explicar las propiedades y características de las bases de datos relacionales.	Exposición docente Clase práctica Mesa de discusión	22 horas	Formativa/Sumativa
02 07/06/25	II UNIDAD: Modelo Entidad Relación 2.1 Conceptos básicos 2.1.1 Entidad 2.1.2 Relación Sumativa 02: Mesa de discusión, Construcción colaborativa de un modelo ER 10 puntos	Representar gráficamente las entidades, las relaciones y las cardinalidades del sistema de base de datos a través del modelo entidad relación. Interpretar las extensiones del modelo entidad relación describiendo el nivel de abstracción de la base de datos.	Exposición docente Clase práctica Juego de roles	11 horas	Formativa/Sumativa

03 14/06/25	2.1.3 Unión entre entidades 2.1.4 Relación: Binaria. Terciaria y Reflexiva 2.1.5 Razón de Cardinalidad: 1:1. 1:N y M:N Sumativa 03: Mesa de discusión, Construcción colaborativa de un modelo ER aplicando cardinalidades 10 puntos	Analizar la herencia del modelo entidad relación mediante los tipos de procedimientos en la resolución de conflictos al heredar atributos. Plantear la agregación del modelo entidad relación por medio del tipo de entidad agregado relacionado con otros tipos de entidad.	Exposición docente Clase práctica Mesa de Discusión	11 horas	Formativa/Sumativa
04 21/06/25	UNIDAD III: Modelo Relacional 3.1 Etapas del diseño de datos 3.1.1 Diseño lógico estándar 3.1.2 Diseño lógico específico	Analizar las etapas del diseño de datos mediante el diseño lógico estándar y específico.	Exposición docente Clase práctica Juego de complementos Mesa de discusión	15 horas	Formativa
05 28/06/25	3.2 Transformación del Modelo Entidad Relación a Modelo Relacional 3.2.1 Entidades Fuertes 3.2.2 Entidades Débiles 3.2.3 Atributos Multivalorados 3.2.4 Relación 1: 1 3.2.5 Relación 1: N 3.2.6 Relación M: N 3.2.7 Relación n-arios (grado mayor que 2) Sumativa 04: Exposición de proyecto grupal. Parte I 20 puntos	Construir el modelo relacional empleando los pasos de transformación del modelo entidad relación a modelo relacional.	Exposición docente Clase práctica Lotería de diapositivas	15 horas	Formativa/Sumativa
06 05/07/25	3.3 Teoría de la Normalización 3.3.1 Dependencias Funcionales 3.3.2 Primera Forma Normal 3.3.3 Segunda Forma Normal 3.3.4 Tercera Forma Normal 3.3.5 Forma Normal de Boyce-Codd 3.3.6 Cuarta Forma Normal 3.3.7 Quinta Forma Normal Sumativa 05: Clase práctica evaluada, normalización 10 puntos	Diseñar la base de datos a través de la teoría de la normalización en la descomposición sin pérdida y preservación de dependencias	Exposición docente Clase práctica Exposiciones de proyectos	15 horas	Formativa/Sumativa

07 05/07/25	IV UNIDAD: Implementación de Base de Datos 4.1 Lenguaje de Definición de Objetos 4.1.1 Create 4.1.2 Alter 4.1.3 Drop 4.2 Identificadores 4.3 Tipos de Datos Sumativa 06: Clase práctica evaluada, Construcción y modificación de una base de datos usando comandos. 10 puntos	Diseñar la base de datos empleando el lenguaje de definición de objetos Distinguir entre identificador y tipo de datos a través de las directrices de denominación asociados a estos.	Exposición docente Clase práctica	22 horas	Formativa/Sumativa
08 12/07/25	4.4 Creación y Eliminación 4.4.1 Tipos de datos definidos por el usuario 4.4.2 Tabla 4.4.3 Columna 4.5 Uso de propiedad: identity, función newid Sumativa 07: Clase práctica evaluada, Construcción y modificación de una base de datos usando comandos. 10 puntos	Aplicar el proceso de la creación y eliminación de objetos mediante la sintaxis incorporada a los datos definidos por el usuario, tabla y columna. Generar valores de columnas utilizando la propiedad Identity y la función newid.	Exposición docente Clase práctica Lotería de consultas	22 horas	Formativa/Sumativa
09 19/07/25	4.6 Tipos de integridad 4.6.1 Integridad de dominio 4.6.2 Integridad de entidad 4.6.3 Integridad referencial 4.7 Restricciones 4.7.1 Default 4.7.2 Check 4.7.3 Primary Key 4.7.4 Unique 4.7.5 Foreign Key 4.7.6 Integridad referencial en cascada	Establecer los tipos de integridad en función de la determinación del tipo de restricciones a usar. Usar las operaciones de datos manejando la ejecución de instrucciones sencillas de inserción, eliminación y actualización.	Exposición docente Clase práctica Juego de rol	22 horas	Formativa

10 26/07/25	Sumativa 08: Exposición de proyecto grupal Parte II 20 puntos	Evaluar los conocimientos de los/as estudiantes adquiridos durante la clase	Exposición docente Clase práctica		Formativa/Sumativa
11 02/08/25	Segunda convocatoria	Evaluar los conocimientos de los/as estudiantes adquiridos durante la clase	Exposición docente Clase práctica		Formativa/Sumativa